ハードウェアの構成（ SG5700 ）

StorageGRID

NetApp
March 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/sg5700/accessing-storagegrid-appliance-installer-sg5700.html on March 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ハードウェアの構成（ SG5700 ） 1
StorageGRID 接続の構成（ SG5700 ） 1
SANtricity System Manager （ SG5700 ）へのアクセスおよび設定 24
オプション：ノード暗号化を有効にします 31
オプション： RAID モードの変更（ SG5760 のみ） 33
オプション：アプライアンスのネットワークポートの再マッピング 34

ハードウェアの構成（ SG5700 ）

アプライアンスの電源を入れたら、ハードウェアの監視に使用するソフトウェアである SANtricity System Manager を設定する必要があります。また、 StorageGRID で使用されるネットワーク接続も設定する必要があります。

StorageGRID 接続の構成（ SG5700 ）

StorageGRID アプライアンスをストレージノードとして StorageGRID グリッドに導入するには、アプライアンスと使用するネットワークの間の接続を設定する必要があります。ネットワークを設定するには、 E5700SG コントローラ（アプライアンスのコンピューティングコントローラ）に搭載されている StorageGRID アプライアンスインストーラを参照してください。

手順

- StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスします
- StorageGRID アプライアンスインストーラのバージョンを確認してアップグレードします
- ネットワークリンクの設定（ SG5700 ）
- IP を設定します
- ネットワーク接続を確認します
- ポートレベルのネットワーク接続を確認

StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスします

アプライアンスと 3 つの StorageGRID ネットワーク（グリッドネットワーク、管理ネットワーク（オプション）、クライアントネットワーク（オプション））間の接続を設定するには、 StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスする必要があります。

必要なもの

- を使用している サポートされている Web ブラウザ。
- 使用するすべての StorageGRID ネットワークにアプライアンスを接続しておきます。
- これらのネットワークでのアプライアンスの IP アドレス、ゲートウェイ、およびサブネットを確認しておきます。
- 使用するネットワークスイッチを設定しておきます。

StorageGRID アプライアンスインストーラに初めてアクセスするときは、 DHCP によって割り当てられた管理ネットワークの IP アドレス（アプライアンスが管理ネットワークに接続されている場合）または DHCP によって割り当てられたグリッドネットワークの IP アドレスを使用できます。管理ネットワークの IP アドレスを使用することを推奨します。グリッドネットワークの DHCP アドレスを使用して StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスすると、リンク設定を変更した場合や静的な IP アドレスを入力した場合に StorageGRID アプライアンスインストーラとの接続が失われる可能性があります。

手順

1. 管理ネットワークが接続されている場合は、管理ネットワークでのアプライアンスの DHCP アドレスを取得し、管理ネットワークが接続されていない場合はグリッドネットワークの DHCP アドレスを取得します。

   次のいずれかを実行できます。

   - E5700SG コントローラのデジタル表示ディスプレイを参照してください。E5700SG コントローラの管理ポート 1 および 10 / 25GbE ポート 2 と 4 を DHCP サーバがあるネットワークに接続している場合は、エンクロージャの電源投入時に動的に割り当てられた IP アドレスの取得が試行されます。コントローラの電源投入プロセスが完了すると、デジタル表示ディスプレイに * HO * と表示され、続いて 2 つの数字が順番に表示されます。

     ```
     HO -- IP address for Admin Network -- IP address for Grid Network HO
     ```

     次の順序で実行します。

     - 最初に表示される数字は、管理ネットワークに接続されているアプライアンスストレージノードの DHCP アドレスです。この IP アドレスは、 E5700SG コントローラの管理ポート 1 に割り当てられています。
     - 2 番目に表示される数字は、グリッドネットワーク上のアプライアンスストレージノードの DHCP アドレスです。この IP アドレスは、アプライアンスに最初に電源を投入するときに、 10 / 25GbE ポート 2 と 4 に割り当てられます。

       DHCP を使用して IP アドレスを割り当てることができなかった場合は、 0.0.0.0 と表示されます。

   - 管理ポート 1 の MAC アドレスをネットワーク管理者に伝え、管理者が管理ネットワークでのこのポートの DHCP アドレスを確認できるようにします。MAC アドレスは、 E5700SG コントローラのポートの横のラベルに記載されています。

2. いずれかの DHCP アドレスを取得できた場合は、次の手順を実行します。

   a. サービスラップトップで Web ブラウザを開きます。

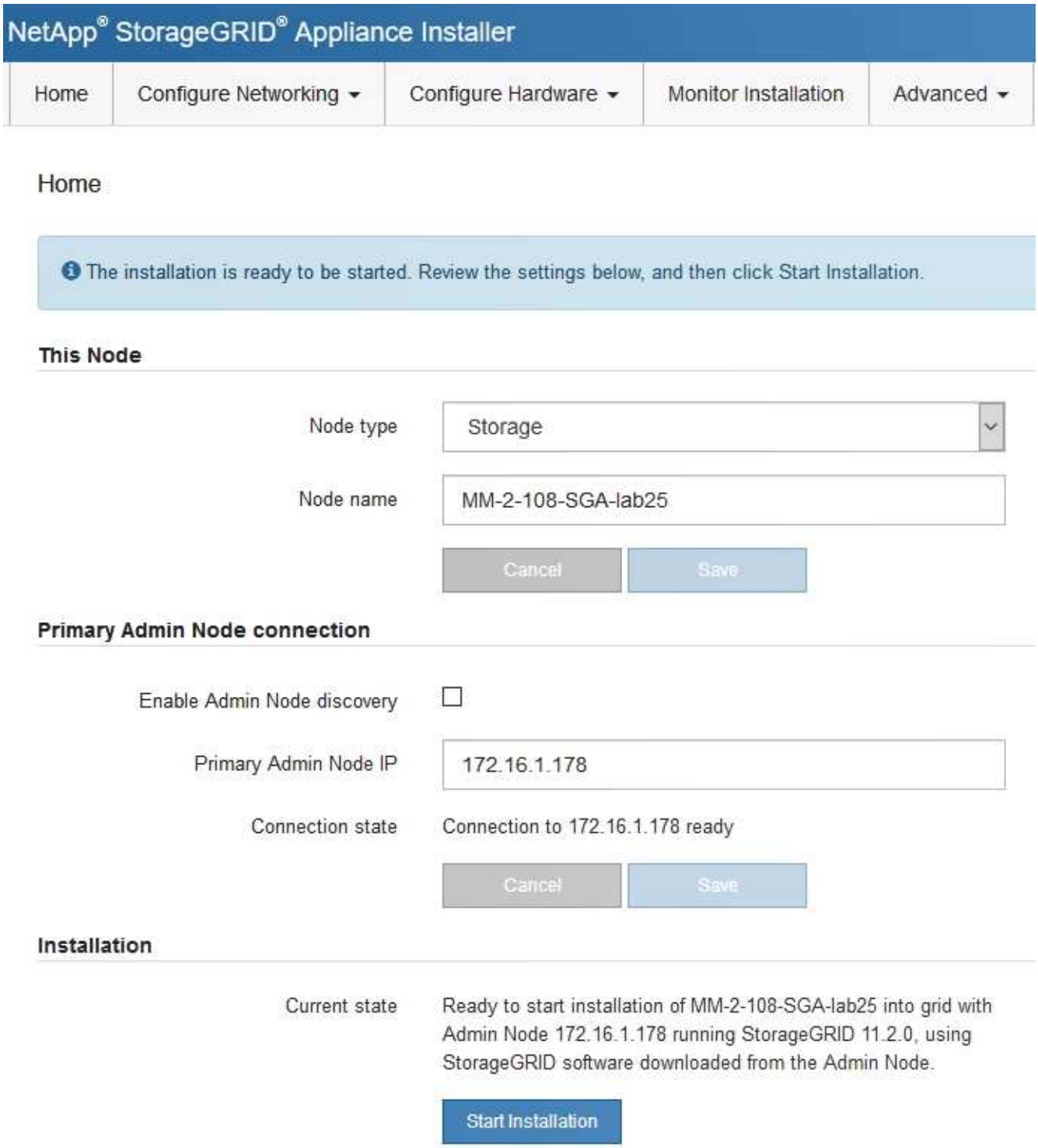
   b. StorageGRID アプライアンス・インストーラの URL +**https://*E5700SG_Controller_IP*:8443** を入力します

      「 _E5700SG コントローラの DHCP アドレス」の場合は、管理ネットワークの IP アドレスを使用してください（お使いの場合は、管理ネットワークの IP アドレスを使用してください）。

   c. セキュリティアラートが表示された場合は、ブラウザのインストールウィザードを使用して証明書を表示およびインストールします。

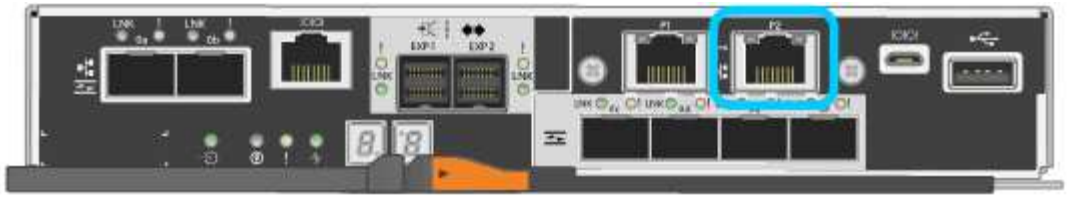
      次回この URL にアクセスしたときに、アラートは表示されません。

      StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。このページに最初にアクセスしたときに表示される情報とメッセージは、アプライアンスと StorageGRID ネットワークの現在の接続状況によって異なります。エラーメッセージが表示された場合は、以降の手順で解決されます。



3. E5700SG コントローラで DHCP を使用して IP アドレスを取得できなかった場合：

   a. イーサネットケーブルを使用して、 E5700SG コントローラの管理ポート 2 にサービスラップトップを接続してください。



b. サービスラップトップで Web ブラウザを開きます。

c. StorageGRID アプライアンス・インストーラの URL +**`https://169.254.0.1:8443`** を入力します

StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。このページに最初にアクセスしたときに表示される情報とメッセージは、アプライアンスの現在の接続状況によって異なります。

> リンクローカル接続を介してホームページにアクセスできない場合は、サービスラップトップの IP アドレスを 169.254.0.2 と設定し、再試行してください。

4. ホームページに表示されたメッセージを確認し、必要に応じてリンク設定と IP 設定を行います。

Web ブラウザの要件

StorageGRID アプライアンスインストーラのバージョンを確認してアップグレードします

StorageGRID のすべての機能がサポートされるようにするには、アプライアンスの StorageGRID アプライアンスインストーラのバージョンと StorageGRID システムにインストールされているソフトウェアのバージョンが一致している必要があります。

StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスしておきます。

StorageGRID アプライアンスは、 StorageGRID アプライアンスインストーラがプリインストールされた状態で出荷されます。最近アップグレードした StorageGRID システムにアプライアンスを追加する場合は、そのアプライアンスを新しいノードとしてインストールする前に、 StorageGRID アプライアンスインストーラの手動アップグレードが必要になることがあります。

新しい StorageGRID バージョンにアップグレードすると、 StorageGRID アプライアンスインストーラが自動的にアップグレードされます。インストールされているアプライアンスノードでは、 StorageGRID アプライアンスインストーラをアップグレードする必要はありません。この手順 が必要になるのは、以前のバージョンの StorageGRID アプライアンスインストーラを搭載したアプライアンスをインストールする場合のみです。

手順

1. StorageGRID アプライアンス・インストーラから、 * アドバンスト * > * アップグレード・ファームウェア * を選択します。

2. 現在のファームウェアバージョンと StorageGRID システムにインストールされているソフトウェアバージョンを比較します。（ Grid Manager の上部からヘルプアイコンを選択し、 * バージョン情報 * を選択します）。

   2 つのバージョンの 2 桁目の数字が一致している必要があります。たとえば、 StorageGRID システムでバージョン 11.* 6 * 。 *x*.y_y__ を実行している場合、 StorageGRID アプライアンスインストーラのバージョンは 3.* 6 * .*z* である必要があります。

3. アプライアンスに StorageGRID アプライアンスインストーラの下位バージョンがインストールされている場合は、 StorageGRID のネットアップのダウンロードページにアクセスします。

   "ネットアップのダウンロード： StorageGRID"

   ネットアップアカウントのユーザ名とパスワードを使用してサインインします。

4. StorageGRID アプライアンス * 対応するバージョンのサポート・ファイルと対応するチェックサム・ファイルをダウンロードします。

   StorageGRID アプライアンス・ファイルのサポート・ファイルは '.zip アーカイブであり ' すべての StorageGRID アプライアンス・モデルの最新および以前のファームウェア・バージョンが ' 各コントローラ・タイプのサブディレクトリに格納されています

   StorageGRID アプライアンス・ファイルのサポート・ファイルをダウンロードした後 '.zip アーカイブを展開し 'README ファイルを参照して StorageGRID アプライアンス・インストーラのインストールに関する重要な情報を入手してください

5. StorageGRID アプライアンスインストーラのファームウェアのアップグレードページの手順に従って、次の手順を実行します。

   a. コントローラタイプとチェックサムファイルに適したサポートファイル（ファームウェアイメージ）をアップロードします。

   b. 非アクティブなパーティションをアップグレードします。

   c. パーティションを再起動してスワップします。

   d. 2 つ目の（非アクティブな）パーティションをアップグレードします。

StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスします

ネットワークリンクの設定（ **SG5700** ）

アプライアンスをグリッドネットワーク、クライアントネットワーク、および管理ネットワークに接続するために使用するポートのネットワークリンクを設定できます。リンク速度およびポートボンディングモードとネットワークボンディングモードを設定できます。

10 / 25GbE ポートに 25GbE のリンク速度を使用する場合は、次の要件があります。

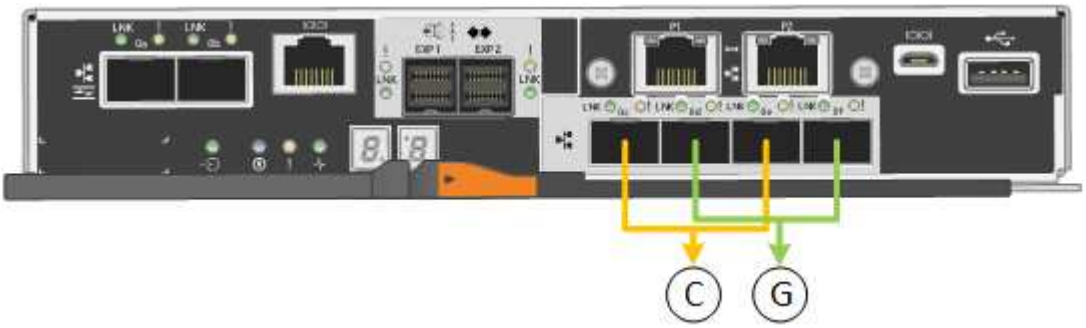
- 使用するポートに SFP28 トランシーバを取り付けておきます。
- この速度をサポートするスイッチにポートを接続しておきます。
- この速度を使用するようにスイッチを設定する方法を理解しておきます。

10 / 25GbE ポートにアグリゲートポートボンディングモード、 LACP ネットワークボンディングモード、または VLAN タギングを使用する場合は、次の要件があります。

- アプライアンスのポートを、 VLAN と LACP をサポートするスイッチに接続しておきます。
- 複数のスイッチを LACP ボンドに加える場合は、 Multi-Chassis Link Aggregation （ MLAG ）グループまたは同等の機能をサポートするスイッチを使用します。

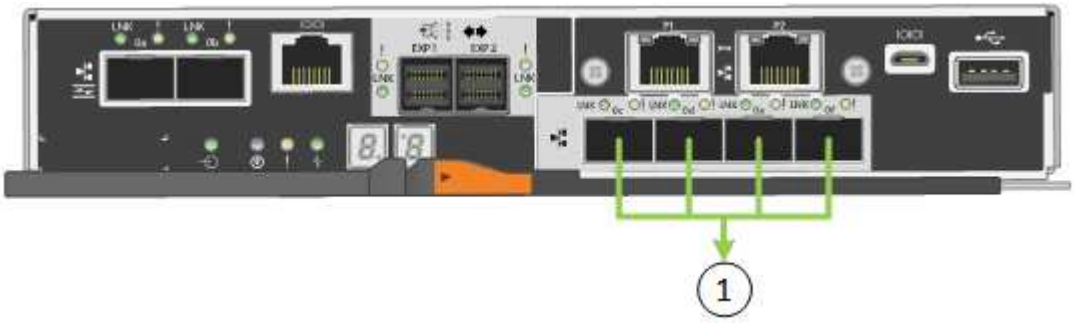
- VLAN 、 LACP 、 MLAG などを使用するようにスイッチを設定する方法について理解しておく必要があります。
- 各ネットワークに使用する一意の VLAN タグを確認しておきます。この VLAN タグが各ネットワークパケットに追加され、ネットワークトラフィックが正しいネットワークにルーティングされます。
- 管理ネットワークにアクティブ / バックアップモードを使用する場合は、コントローラの両方の管理ポートにイーサネットケーブルを接続しておきます。

次の図では、 4 つの 10 / 25GbE ポートが Fixed ポートボンディングモードでボンディングされています（デフォルトの構成）。



コールアウト	ボンディングされるポート
C	このネットワークを使用する場合、ポート 1 とポート 3 がクライアントネットワーク用にボンディングされます。
G	ポート 2 とポート 4 がグリッドネットワーク用にボンディングされます。

次の図では、 4 つの 10 / 25GbE ポートがアグリゲートポートボンディングモードでボンディングされています。



コールアウト	ボンディングされるポート
1.	4 つのポートすべてを 1 つの LACP ボンドにグループ化して、すべてのポートをグリッドネットワークとクライアントネットワークのトラフィックに使用できるようにします。

次の表に、 4 つの 10 / 25GbE ポートを設定するためのオプションをまとめます。デフォルトの設定は太字で

示しています。デフォルト以外の設定を使用する場合にのみ、 Link Configuration ページで設定を行う必要があります。

- * 固定（デフォルト）ポートボンディングモード *

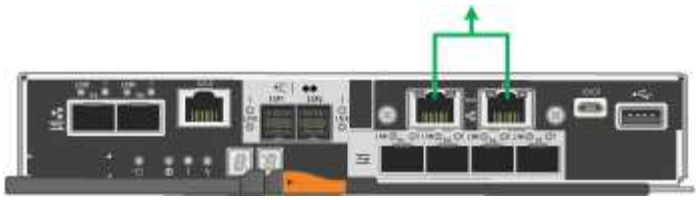
ネットワークボンディングモード	クライアントネットワークが無効な場合（デフォルト）	クライアントネットワークが有効になりました
Active-Backup （デフォルト）	• ポート 2 と 4 がグリッドネットワークにアクティブ / バックアップボンドを使用します。 • ポート 1 と 3 は使用されません。 • VLAN タグはオプションです。	• ポート 2 と 4 がグリッドネットワークにアクティブ / バックアップボンドを使用します。 • ポート 1 と 3 がクライアントネットワークに Active-Backup ボンドを使用します。 • ネットワーク管理者用に、両方のネットワークに VLAN タグを指定できます。
LACP （ 802.3ad ）	• ポート 2 と 4 がグリッドネットワークに LACP ボンドを使用します。 • ポート 1 と 3 は使用されません。 • VLAN タグはオプションです。	• ポート 2 と 4 がグリッドネットワークに LACP ボンドを使用します。 • ポート 1 と 3 がクライアントネットワークに LACP ボンドを使用します。 • ネットワーク管理者用に、両方のネットワークに VLAN タグを指定できます。

- * アグリゲートポートボンディングモード *

ネットワークボンディングモード	クライアントネットワークが無効な場合（デフォルト）	クライアントネットワークが有効になりました
LACP （ 802.3ad ）のみ	• ポート 1~4 がグリッドネットワークに単一の LACP ボンドを使用します。 • 単一の VLAN タグでグリッドネットワークのパケットが識別されます。	• ポート 1~4 がグリッドネットワークとクライアントネットワークに単一の LACP ボンドを使用します。 • 2 つの VLAN タグで、グリッドネットワークのパケットとクライアントネットワークのパケットを分離できます。

ポートボンディングモードとネットワークボンディングモードの詳細については、 E5700SG コントローラでの 10 / 25GbE ポートの接続に関する情報を参照してください。

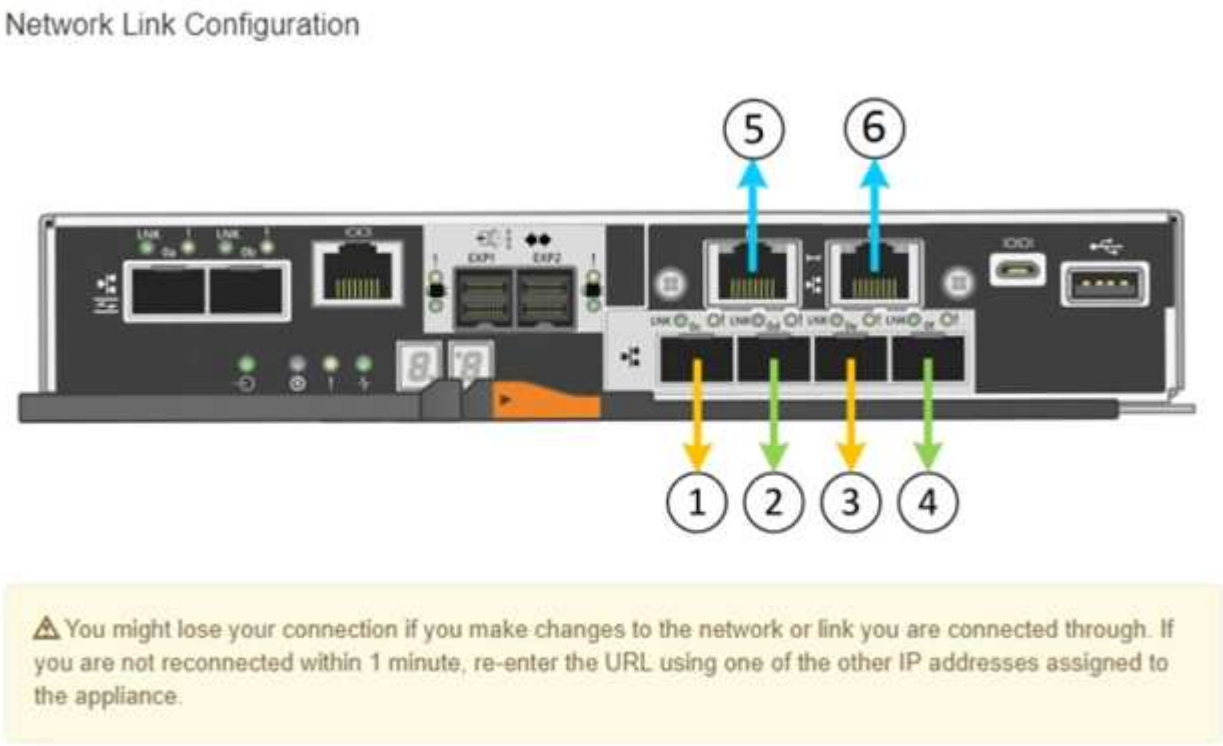
この図では、 E5700SG コントローラの 2 つの 1GbE 管理ポートが管理ネットワーク用に Active-Backup ネットワークボンディングモードでボンディングされています。



手順

1. StorageGRID アプライアンスインストーラのメニューバーから、 *Configure Networking *>*Link Configuration * をクリックします。

   Network Link Configuration ページには、アプライアンスの図と、ネットワークポートおよび管理ポートの番号が表示されます。



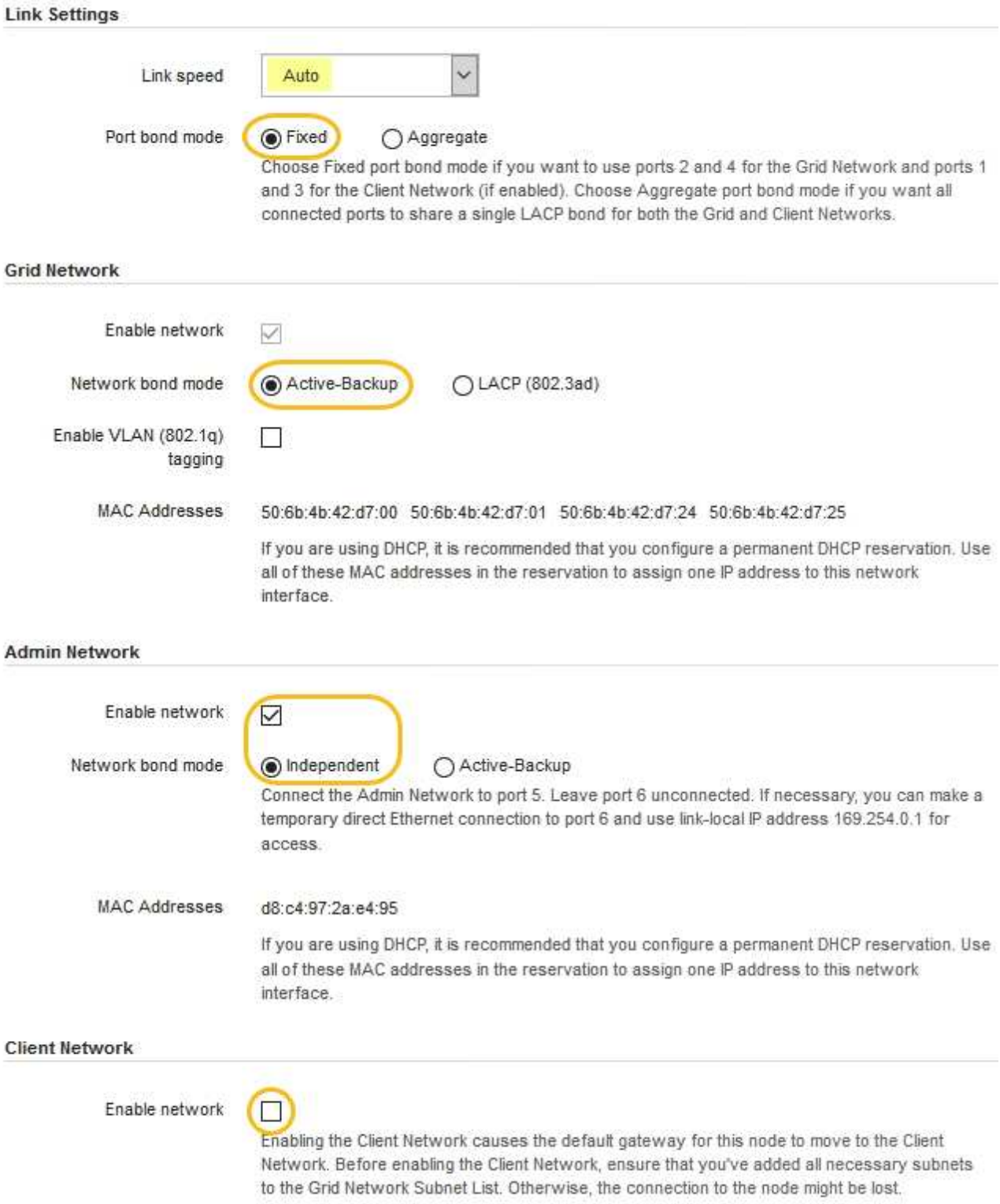
   Link Status テーブルには、番号が付けられたポートのリンクステート（アップ / ダウン）と速度（ 1/10/25 / 40/100Gbps ）が表示されます。

Link Status

Link	State	Speed (Gbps)
1	Up	25
2	Up	25
3	Up	25
4	Up	25
5	Up	1
6	Up	1

このページに初めてアクセスしたときの動作は次のとおりです。

- * リンク速度 * は * 10GbE * に設定されています。
- * ポートボンディングモード * は「 * Fixed 」に設定されます。
- * グリッドネットワークのネットワークボンディングモード * が「アクティブ / バックアップ」に設定されています。
- 管理ネットワーク * が有効になっており、ネットワークボンディングモードが * Independent * に設定されています。
- クライアントネットワーク * が無効になっています。



2. 10 / 25GbE ポートに 25GbE のリンク速度を使用する場合は、リンク速度のドロップダウンリストから * 25GbE * を選択します。

   グリッドネットワークとクライアントネットワークに使用するネットワークスイッチも、この速度をサポートし、この速度に対応するように設定する必要があります。ポートに SFP28 トランシーバを取り付ける必要があります。

3. 使用する StorageGRID ネットワークを有効または無効にします。

   グリッドネットワークは必須です。このネットワークは無効にできません。

   a. アプライアンスが管理ネットワークに接続されていない場合は、管理ネットワークの * ネットワークを有効にする * チェックボックスの選択を解除します。

      Admin Network

      Enable network ☐

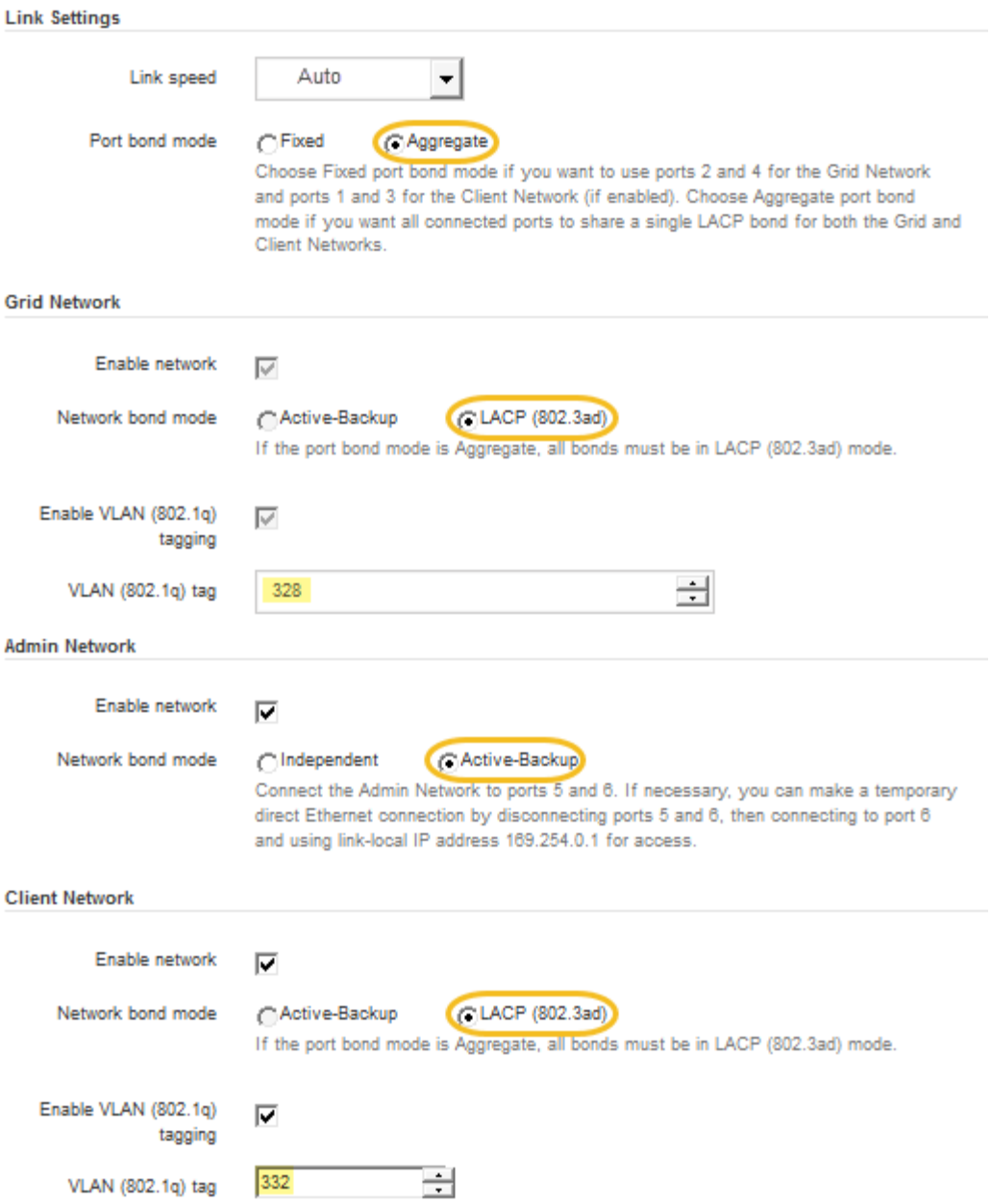
   b. アプライアンスがクライアントネットワークに接続されている場合は、クライアントネットワークの * ネットワークを有効にする * チェックボックスをオンにします。

      これで、 10 / 25GbE ポートでのクライアントネットワークの設定が表示されます。

4. 表を参照して、ポートボンディングモードとネットワークボンディングモードを設定します。

   この例では、次のように

   - * グリッドネットワークとクライアントネットワークでアグリゲート * と * LACP * が選択されました。各ネットワークに一意の VLAN タグを指定する必要があります。値は 0~4095 の間で選択できます。
   - * 管理ネットワーク用に選択されたアクティブ / バックアップ * 。



5. 選択に問題がなければ、 * 保存 * をクリックします。

> 接続しているネットワークまたはリンクを変更すると、接続が失われる可能性があります。1 分以内に再接続されない場合は、アプライアンスに割り当てられている他の IP アドレスのいずれかを使用して、 StorageGRID アプライアンス・インストーラの URL を再入力します。 **+https://*E5700SG_Controller_IP*:8443**

E5700SG コントローラポートのポートボンディングモード

IP を設定します

StorageGRID アプライアンスインストーラを使用して、 StorageGRID のグリッドネットワーク、管理ネットワーク、クライアントネットワークでアプライアンスストレージノードに使用される IP アドレスとルーティング情報を設定します。

接続された各ネットワークでアプライアンスの静的 IP を割り当てるか、 DHCP サーバでアドレスの永久リースを割り当てる必要があります。

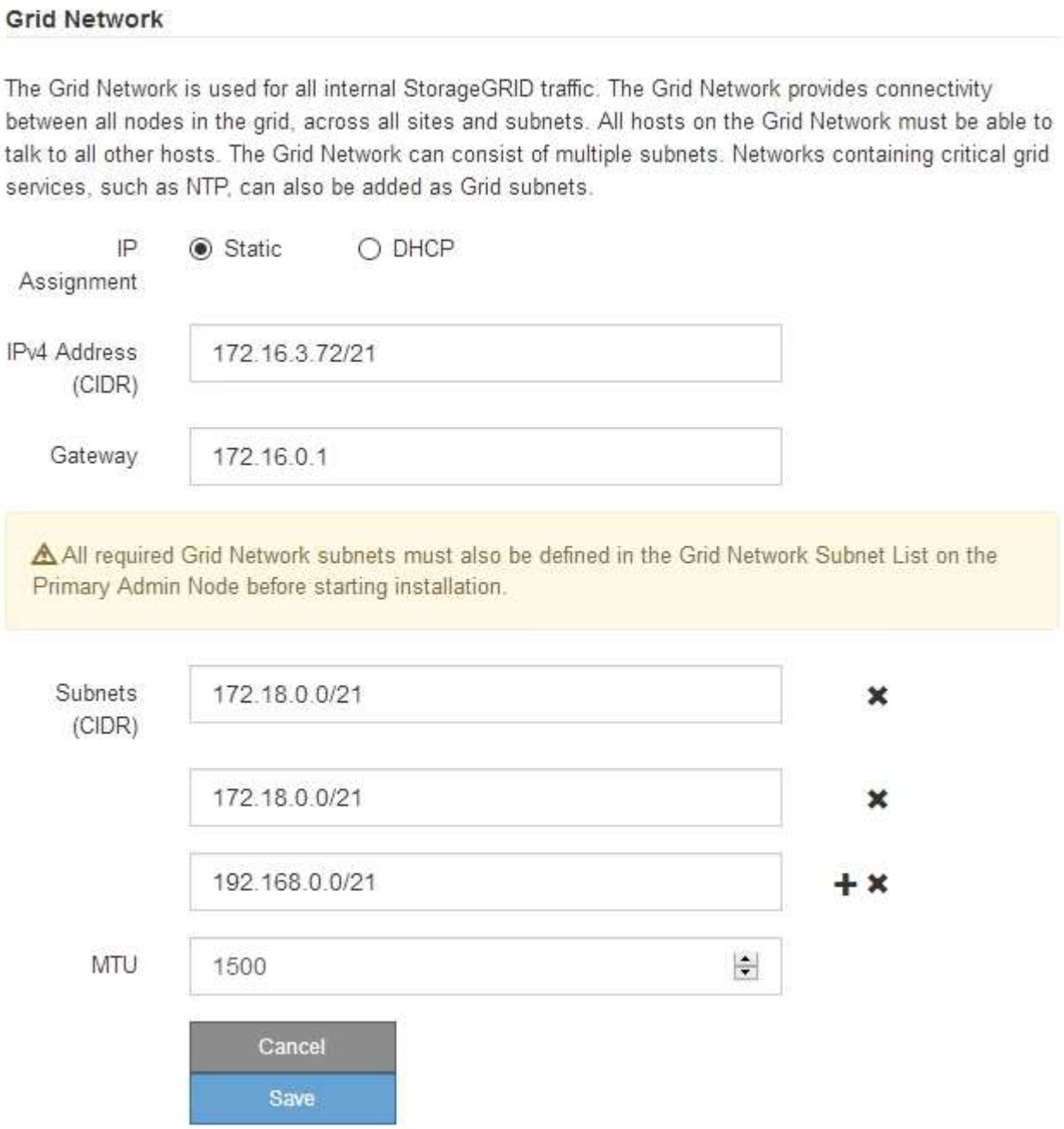
リンク設定を変更する場合は、 E5700SG コントローラのリンク設定の変更手順を参照してください。

手順

1. StorageGRID アプライアンスインストーラで、 * ネットワークの設定 * > * IP 構成 * を選択します。

   [IP Configuration] ページが表示されます。

2. グリッドネットワークを設定するには、ページの * グリッドネットワーク * セクションで * 静的 * または * DHCP * のいずれかを選択します。



3. 「 * Static * 」を選択した場合は、次の手順に従ってグリッドネットワークを設定します。
   a. CIDR 表記を使用して静的 IPv4 アドレスを入力します。
   b. ゲートウェイを入力します。

      ネットワークにゲートウェイがない場合は、同じ静的 IPv4 アドレスを再入力します。

   c. ジャンボフレームを使用する場合は、 MTU フィールドを 9000 などのジャンボフレームに適した値に変更します。それ以外の場合は、デフォルト値 1500 のままにします。

      ネットワークの MTU 値は、ノードが接続されているスイッチポートに設定されている値と同じである必要があります。そうしないと、ネットワークパフォーマンスの問題やパケット損失が発生する可能性があります。

      ネットワークのパフォーマンスを最大限に高めるには、すべてのノードのグリッドネットワークインターフェイスで MTU 値がほぼ同じになるように設定する必要があります。個々のノードのグリッドネットワークの MTU 設定に大きな違いがある場合は、 * Grid Network MTU mismatch * アラートがトリガーされます。MTU 値はすべてのネットワークタイプで同じである必要はありません。

   d. [保存（ Save ）] をクリックします。

      IP アドレスを変更すると、ゲートウェイとサブネットのリストも変更される可能性があります。

      StorageGRID アプライアンスインストーラへの接続が失われた場合は、割り当てた新しい静的 IP アドレスを使用して URL を再入力します。たとえば、 `+https://services_appliance_IP:8443` と入力します

   e. グリッドネットワークのサブネットのリストが正しいことを確認します。

      グリッドサブネットがある場合は、グリッドネットワークゲートウェイが必要です。指定するすべてのグリッドサブネットが、このゲートウェイ経由でアクセス可能であることが必要です。StorageGRID のインストールを開始するときに、プライマリ管理ノードのグリッドネットワークサブネットリストでこれらのサブネットも定義する必要があります。

      デフォルトルートはリストされません。クライアントネットワークが有効になっていない場合は、デフォルトルートがグリッドネットワークゲートウェイを使用します。

      - サブネットを追加するには、挿入アイコンをクリックします ＋ アイコン"] をクリックします。
      - 使用されていないサブネットを削除するには、削除アイコンをクリックします ✖。

   f. [保存（ Save ）] をクリックします。
4. 「 * DHCP * 」を選択した場合は、次の手順に従ってグリッドネットワークを設定します。
   a. [**DHCP**] ラジオボタンを選択した後、 [**Save**] をクリックします。

      [* IPv4 アドレス *] 、 [* ゲートウェイ *] 、および [* サブネット *] フィールドには、自動的に値が入力されます。DHCP サーバが MTU 値を割り当てるように設定されている場合は、 **MTU** フィールドにその値が入力され、フィールドは読み取り専用になります。

      Web ブラウザは、 StorageGRID アプライアンスインストーラの新しい IP アドレスに自動的にリダイ

レクトされます。

b. グリッドネットワークのサブネットのリストが正しいことを確認します。

グリッドサブネットがある場合は、グリッドネットワークゲートウェイが必要です。指定するすべてのグリッドサブネットが、このゲートウェイ経由でアクセス可能であることが必要です。StorageGRID のインストールを開始するときに、プライマリ管理ノードのグリッドネットワークサブネットリストでこれらのサブネットも定義する必要があります。

> デフォルトルートはリストされません。クライアントネットワークが有効になっていない場合は、デフォルトルートがグリッドネットワークゲートウェイを使用します。

- サブネットを追加するには、挿入アイコンをクリックします ＋ アイコン"] をクリックします。
- 使用されていないサブネットを削除するには、削除アイコンをクリックします ✖。

c. ジャンボフレームを使用する場合は、 MTU フィールドを 9000 などのジャンボフレームに適した値に変更します。それ以外の場合は、デフォルト値 1500 のままにします。

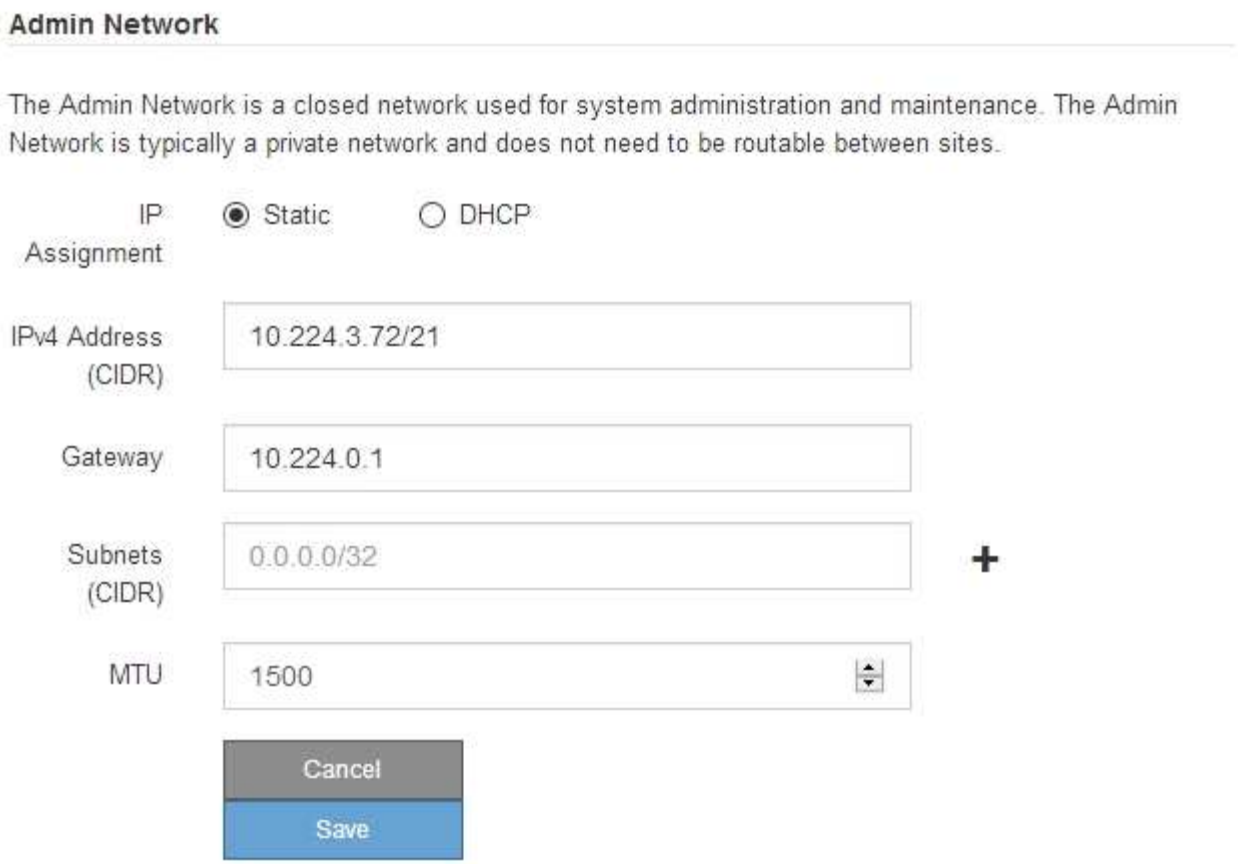
> ネットワークの MTU 値は、ノードが接続されているスイッチポートに設定されている値と同じである必要があります。そうしないと、ネットワークパフォーマンスの問題やパケット損失が発生する可能性があります。

> ネットワークのパフォーマンスを最大限に高めるには、すべてのノードのグリッドネットワークインターフェイスで MTU 値がほぼ同じになるように設定する必要があります。個々のノードのグリッドネットワークの MTU 設定に大きな違いがある場合は、 * Grid Network MTU mismatch * アラートがトリガーされます。MTU 値はすべてのネットワークタイプで同じである必要はありません。

a. [保存（ Save ）] をクリックします。

5. 管理ネットワークを設定するには、ページの管理ネットワークセクションで * 静的 * または * DHCP * のいずれかを選択します。

> 管理ネットワークを設定するには、 Link Configuration ページで管理ネットワークを有効にする必要があります。



6. 「 * Static * 」を選択した場合は、次の手順に従って管理ネットワークを設定します。
   a. アプライアンスの管理ポート 1 に対して、 CIDR 表記を使用して静的 IPv4 アドレスを入力します。

      管理ポート 1 は、アプライアンス右端にある 2 つの 1GbE RJ45 ポートのうち、左側のポートです。

   b. ゲートウェイを入力します。

      ネットワークにゲートウェイがない場合は、同じ静的 IPv4 アドレスを再入力します。

   c. ジャンボフレームを使用する場合は、 MTU フィールドを 9000 などのジャンボフレームに適した値に変更します。それ以外の場合は、デフォルト値 1500 のままにします。

      > ネットワークの MTU 値は、ノードが接続されているスイッチポートに設定されている値と同じである必要があります。そうしないと、ネットワークパフォーマンスの問題やパケット損失が発生する可能性があります。

   d. [保存（ Save ）] をクリックします。

      IP アドレスを変更すると、ゲートウェイとサブネットのリストも変更される可能性があります。

      StorageGRID アプライアンスインストーラへの接続が失われた場合は、割り当てた新しい静的 IP アドレスを使用して URL を再入力します。たとえば、 `+https://services_appliance:8443` と入力します

   e. 管理ネットワークのサブネットのリストが正しいことを確認します。

指定したゲートウェイを使用してすべてのサブネットにアクセスできることを確認する必要があります。

> 管理ネットワークゲートウェイを使用するデフォルトルートは作成できません。

- サブネットを追加するには、挿入アイコンをクリックします ＋ アイコン"] をクリックします。
- 使用されていないサブネットを削除するには、削除アイコンをクリックします ✖。

f. [保存（ Save ）] をクリックします。

7. [**DHCP**] を選択した場合は、次の手順に従って管理ネットワークを設定します。

a. [**DHCP**] ラジオボタンを選択した後、 [**Save**] をクリックします。

[* IPv4 アドレス *] 、 [* ゲートウェイ *] 、および [* サブネット *] フィールドには、自動的に値が入力されます。DHCP サーバが MTU 値を割り当てるように設定されている場合は、 **MTU** フィールドにその値が入力され、フィールドは読み取り専用になります。

Web ブラウザは、 StorageGRID アプライアンスインストーラの新しい IP アドレスに自動的にリダイレクトされます。

b. 管理ネットワークのサブネットのリストが正しいことを確認します。

指定したゲートウェイを使用してすべてのサブネットにアクセスできることを確認する必要があります。

> 管理ネットワークゲートウェイを使用するデフォルトルートは作成できません。

- サブネットを追加するには、挿入アイコンをクリックします ＋ アイコン"] をクリックします。
- 使用されていないサブネットを削除するには、削除アイコンをクリックします ✖。

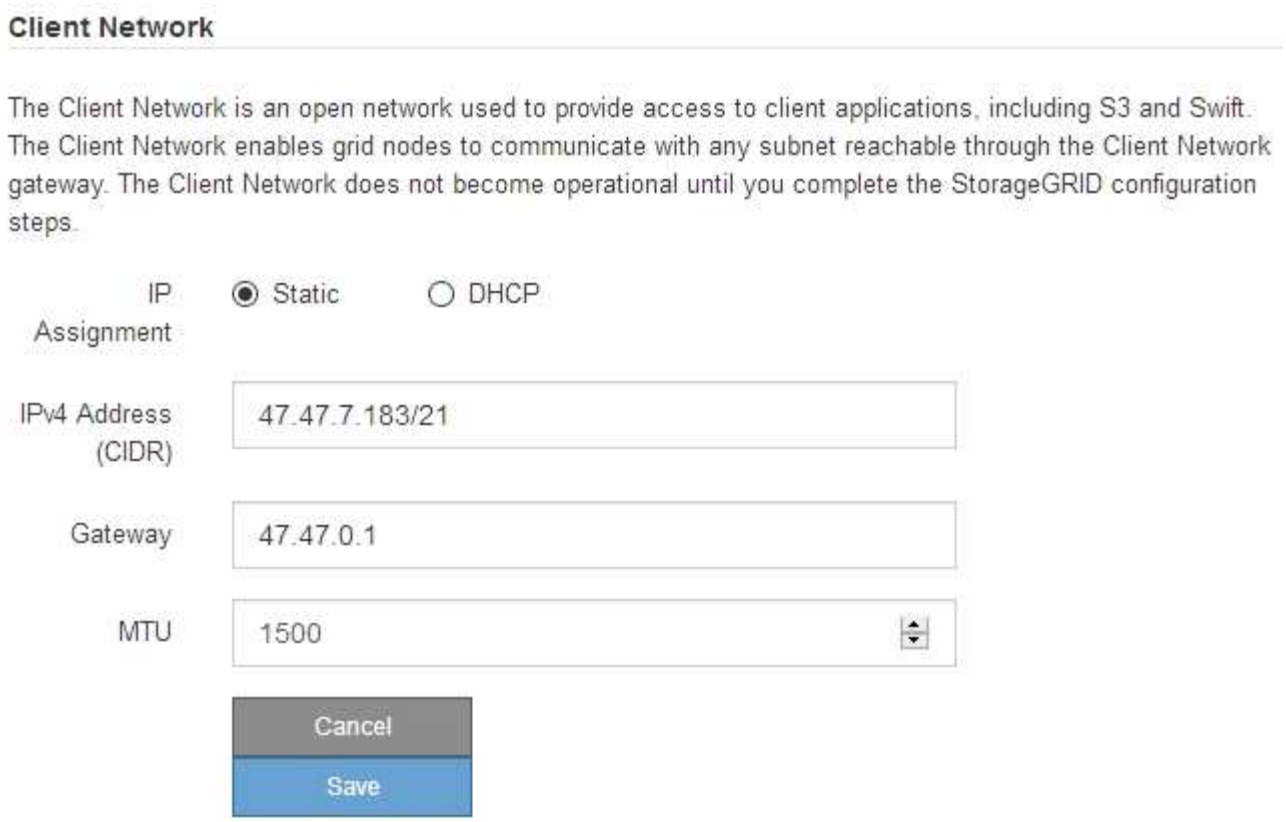
c. ジャンボフレームを使用する場合は、 MTU フィールドを 9000 などのジャンボフレームに適した値に変更します。それ以外の場合は、デフォルト値 1500 のままにします。

> ネットワークの MTU 値は、ノードが接続されているスイッチポートに設定されている値と同じである必要があります。そうしないと、ネットワークパフォーマンスの問題やパケット損失が発生する可能性があります。

d. [保存（ Save ）] をクリックします。

8. クライアントネットワークを設定するには、ページの * クライアントネットワーク * セクションで * 静的 * または * DHCP * のいずれかを選択します。

> クライアントネットワークを設定するには、 Link Configuration ページで Client Network を有効にする必要があります。



9. * Static * を選択した場合は、次の手順に従ってクライアントネットワークを設定します。
   a. CIDR 表記を使用して静的 IPv4 アドレスを入力します。
   b. [保存（ Save ）] をクリックします。
   c. クライアントネットワークゲートウェイの IP アドレスが正しいことを確認します。

   > クライアントネットワークが有効になっている場合は、デフォルトルートが表示されます。デフォルトルートはクライアントネットワークゲートウェイを使用し、クライアントネットワークが有効になっている間は別のインターフェイスに移動できません。

   d. ジャンボフレームを使用する場合は、 MTU フィールドを 9000 などのジャンボフレームに適した値に変更します。それ以外の場合は、デフォルト値 1500 のままにします。

   > ネットワークの MTU 値は、ノードが接続されているスイッチポートに設定されている値と同じである必要があります。そうしないと、ネットワークパフォーマンスの問題やパケット損失が発生する可能性があります。

   e. [保存（ Save ）] をクリックします。
10. [**DHCP**] を選択した場合は、次の手順に従ってクライアントネットワークを設定します。
   a. [**DHCP**] ラジオボタンを選択した後、 [**Save**] をクリックします。

   [**IPv4 Address**] フィールドと [**Gateway**] フィールドが自動的に入力されます。DHCP サーバが MTU 値を割り当てるように設定されている場合は、 **MTU** フィールドにその値が入力され、フィールドは読み取り専用になります。

Web ブラウザは、 StorageGRID アプライアンスインストーラの新しい IP アドレスに自動的にリダイレクトされます。

a. ゲートウェイが正しいことを確認します。

> クライアントネットワークが有効になっている場合は、デフォルトルートが表示されます。デフォルトルートはクライアントネットワークゲートウェイを使用し、クライアントネットワークが有効になっている間は別のインターフェイスに移動できません。

b. ジャンボフレームを使用する場合は、 MTU フィールドを 9000 などのジャンボフレームに適した値に変更します。それ以外の場合は、デフォルト値 1500 のままにします。

> ネットワークの MTU 値は、ノードが接続されているスイッチポートに設定されている値と同じである必要があります。そうしないと、ネットワークパフォーマンスの問題やパケット損失が発生する可能性があります。

E5700SG コントローラのリンク設定の変更

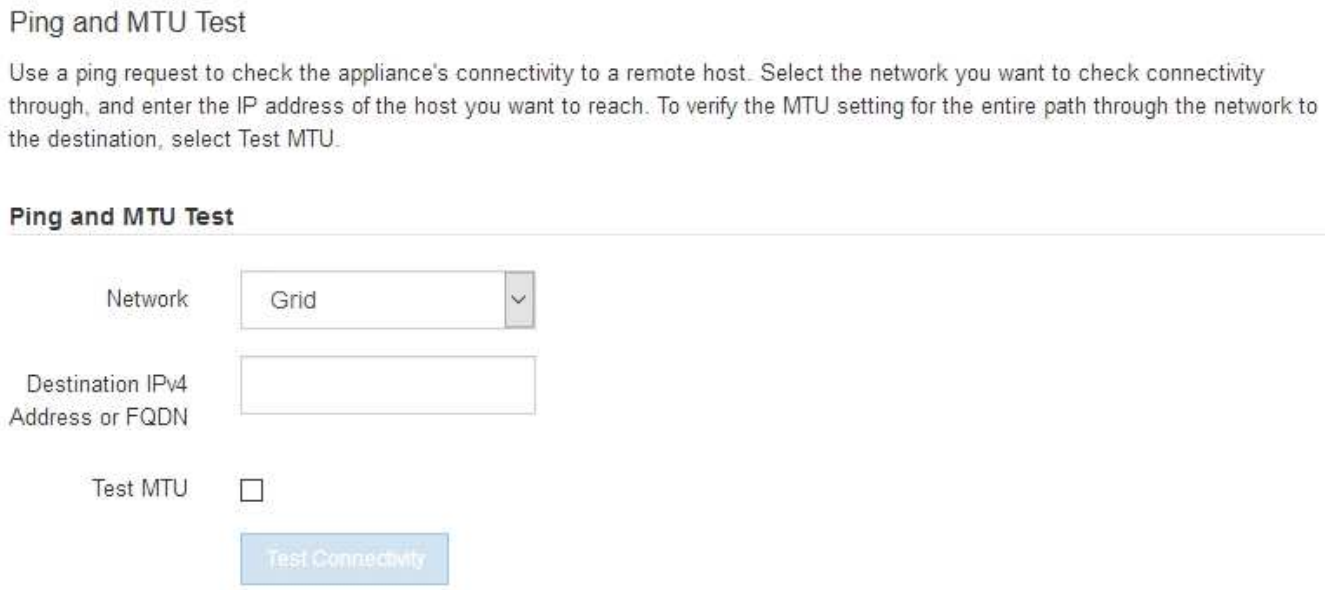
ネットワーク接続を確認します

使用する StorageGRID ネットワークに、アプライアンスからアクセスできることを確認する必要があります。ネットワークゲートウェイ経由のルーティングを検証するには、StorageGRID アプライアンスインストーラと異なるサブネット上の IP アドレスとの接続をテストする必要があります。MTU 設定を確認することもできます。

手順

1. StorageGRID アプライアンスインストーラのメニューバーから、 *Configure Networking *>*Ping and MTU Test * をクリックします。

   [Ping and MTU Test] ページが表示されます。



2. [* ネットワーク *] ドロップダウンボックスから、テストするネットワークを選択します。グリッド、管理、またはクライアント。
3. そのネットワーク上のホストの IPv4 アドレスまたは完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を入力します。

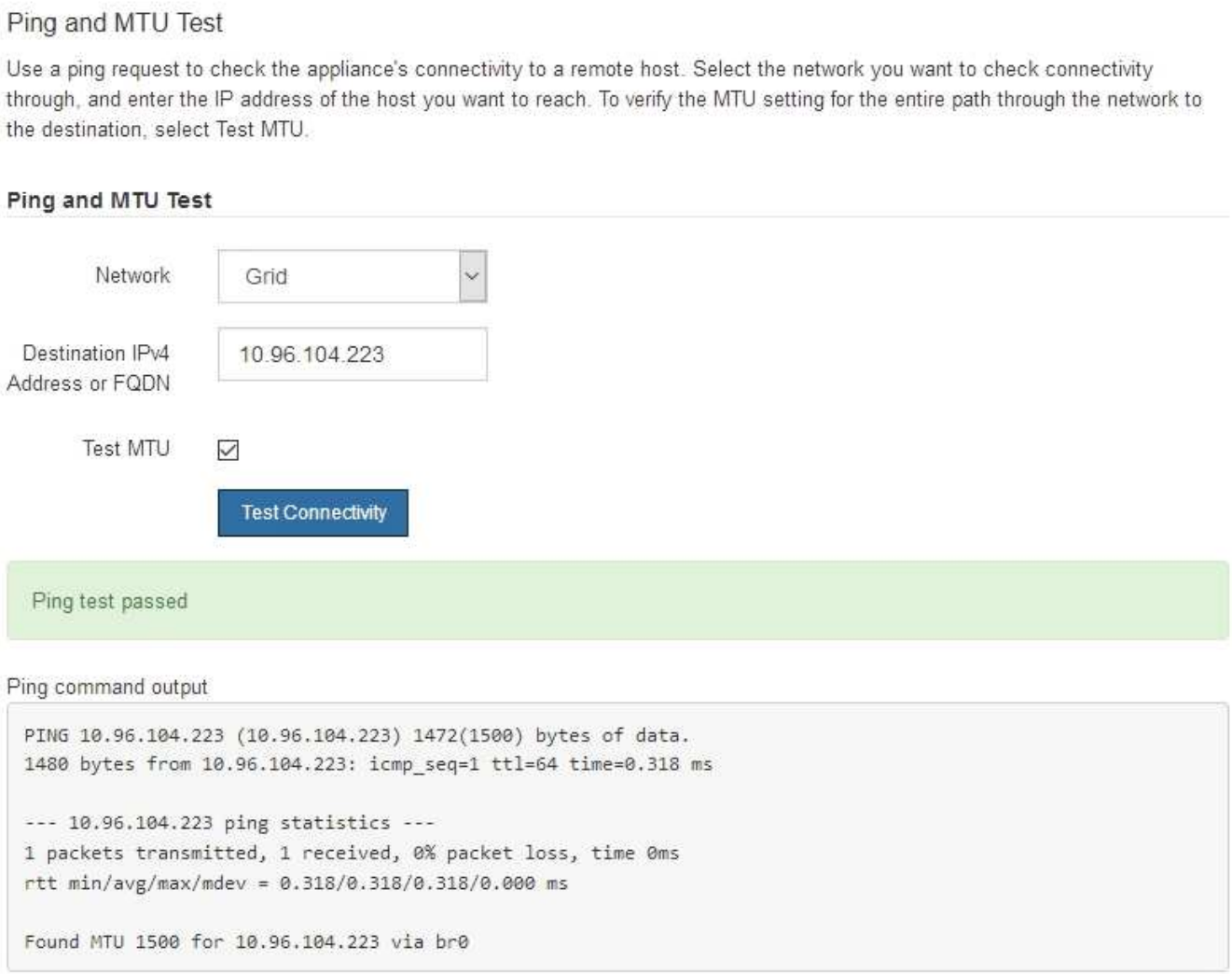
   たとえば、ネットワーク上のゲートウェイやプライマリ管理ノードに ping を送信できます。

4. 必要に応じて、 * Test MTU * チェックボックスをオンにして、ネットワーク経由でデスティネーションへのパス全体の MTU 設定を確認します。

   たとえば、アプライアンスノードと別のサイトのノードの間のパスをテストできます。

5. [接続のテスト *] をクリックします。

   ネットワーク接続が有効な場合は、「 Ping test passed 」メッセージと ping コマンドの出力が表示されます。



ネットワークリンクの設定（ SG5700 ）

MTU 設定を変更します

ポートレベルのネットワーク接続を確認

StorageGRID アプライアンスインストーラとその他のノードの間のアクセスがファイアウォールの妨げにならないように、 StorageGRID アプライアンスインストーラが指定した IP アドレスまたはアドレス範囲にある特定の TCP ポートまたはポートセットに接続できることを確認します。

StorageGRID アプライアンスインストーラに付属のポートのリストを使用して、アプライアンスとグリッドネットワーク内の他のノードの間の接続をテストできます。

また、外部 NFS サーバや DNS サーバで使用されるポートなど、管理ネットワークとクライアントネットワーク、および UDP ポートで接続をテストすることもできます。これらのポートの一覧については、StorageGRID ネットワークのガイドラインにあるポートリファレンスを参照してください。

> ポート接続テーブルに表示されているグリッドネットワークポートは、 StorageGRID バージョン 11.6.1 でのみ有効です。各ノードタイプに適したポートを確認するには、使用している StorageGRID のバージョンに対応したネットワークガイドラインを確認する必要があります。

手順

1. StorageGRID アプライアンスインストーラから、 **Configure Networking *>** Port Connectivity Test (nmap)* をクリックします。

   Port Connectivity Test ページが表示されます。

   ポート接続テーブルには、グリッドネットワークでの TCP 接続を必要とするノードタイプが表示されます。各ノードタイプについて、アプライアンスにアクセスできる必要があるグリッドネットワークのポートがテーブルに表示されます。

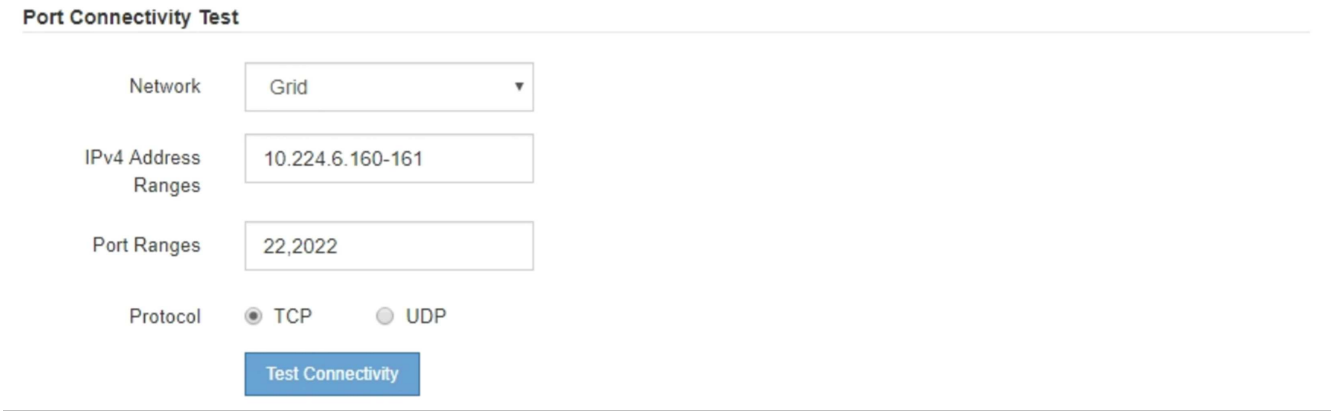
   表に記載されたアプライアンスポートとグリッドネットワーク内のその他のノードの間の接続をテストできます。

2. [* ネットワーク *] ドロップダウンから、テストするネットワークを選択します。 * グリッド * 、 * 管理者 * 、または * クライアント * 。
3. そのネットワーク上のホストの IPv4 アドレスの範囲を指定します。

   たとえば、ネットワーク上のゲートウェイやプライマリ管理ノードをプローブできます。

   次の例に示すように、ハイフンを使用して範囲を指定します。

4. TCP ポート番号、カンマで区切ったポートのリスト、またはポートの範囲を入力します。



5. [接続のテスト *] をクリックします。

   - 選択したポートレベルのネットワーク接続が有効な場合は、「 Port connectivity test passed 」というメッセージが緑色のバナーに表示されます。nmap コマンドの出力は、バナーの下に表示されます。

   - ポートレベルのネットワーク接続がリモートホストに確立されても ' ホストが選択したポートの 1 つ以上をリッスンしていない場合は ' ポート接続テストに失敗しましたというメッセージが黄色のバナーに表示されますnmap コマンドの出力は、バナーの下に表示されます。

     ホストがリッスンしていないリモート・ポートの状態はすべて「 closed 」です。 たとえば、接続しようとしているノードがインストール済みの状態で、 StorageGRID NMS サービスがまだ実行されていない場合に、黄色のバナーが表示されることがあります。

Port connectivity test failed
Connection not established. Services might not be listening on target ports.

Nmap command output. Note: Unreachable hosts will not appear in the output.

```
# Nmap 7.70 scan initiated Sat May 16 17:07:02 2020 as: /usr/bin/nmap -n -oN - -e br0 -p 22,80,443,1504,1505,1506,1508,7443,9999
Nmap scan report for 172.16.4.71
Host is up (0.00020s latency).

PORT     STATE  SERVICE
22/tcp   open   ssh
80/tcp   open   http
443/tcp  open   https
1504/tcp closed evb-elm
1505/tcp open   funkproxy
1506/tcp open   utcd
1508/tcp open   diagmond
7443/tcp open   oracleas-https
9999/tcp open   abyss
MAC Address: 00:50:56:87:39:AE (VMware)

# Nmap done at Sat May 16 17:07:03 2020 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 0.59 seconds
```

- 選択した 1 つ以上のポートに対してポートレベルのネットワーク接続を確立できない場合は、「 Port connectivity test failed 」というメッセージが赤いバナーに表示されます。nmap コマンドの出力は、バナーの下に表示されます。

  赤いバナーは、リモートホストのポートへの TCP 接続試行が行われたが、送信者には何も返されなかったことを示します。応答が返されない場合、ポートの状態は「 filtered 」となり、ファイアウォールによってブロックされている可能性があります。

  「閉」のポートも一覧表示されます。

Port connectivity test failed
Connection failed to one or more ports.

Nmap command output. Note: Unreachable hosts will not appear in the output.

```
# Nmap 7.70 scan initiated Sat May 16 17:11:01 2020 as: /usr/bin/nmap -n -oN - -e br0 -p 22,79,80,443,1504,1505,1506,1508,7443,9999 172.16.4.71
Nmap scan report for 172.16.4.71
Host is up (0.00029s latency).

PORT     STATE    SERVICE
22/tcp   open     ssh
79/tcp   filtered finger
80/tcp   open     http
443/tcp  open     https
1504/tcp closed   evb-elm
1505/tcp open     funkproxy
1506/tcp open     utcd
1508/tcp open     diagmond
7443/tcp open     oracleas-https
9999/tcp open     abyss
MAC Address: 00:50:56:87:39:AE (VMware)

# Nmap done at Sat May 16 17:11:02 2020 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 1.60 seconds
```

ネットワークのガイドライン

SANtricity System Manager （ SG5700 ）へのアクセスおよび設定

SANtricity System Manager を使用して、ストレージコントローラシェルフのストレージコントローラ、ストレージディスク、その他のハードウェアコンポーネントのステータスを監視できます。E シリーズ AutoSupport のプロキシを設定することもできます。管理ポートを使用せずにアプライアンスから AutoSupport メッセージを送信できます。

SANtricity System Manager をセットアップしてアクセスします

ストレージコントローラシェルフのハードウェアを監視したり、 E シリーズ AutoSupport を設定したりするために、ストレージコントローラの SANtricity System Manager へのアクセスが必要になる場合があります。

必要なもの

- を使用している サポートされている Web ブラウザ。
- グリッドマネージャから SANtricity システムマネージャにアクセスするには、 StorageGRID をインストールし、ストレージアプライアンスの管理者権限またはルートアクセス権限が必要です。
- StorageGRID アプライアンスインストーラを使用して SANtricity System Manager にアクセスするには、 SANtricity System Manager 管理者のユーザ名とパスワードが必要です。
- Web ブラウザを使用して SANtricity System Manager に直接アクセスするには、 SANtricity System Manager 管理者のユーザ名とパスワードが必要です。

> グリッドマネージャまたは StorageGRID アプライアンスインストーラを使用して SANtricity System Manager にアクセスするには、 SANtricity ファームウェア 8.70 以降が必要です。StorageGRID アプライアンス・インストーラを使用してファームウェアのバージョンを確認し、 * Help * > * About * を選択します。

> グリッドマネージャまたはアプライアンスインストーラから SANtricity システムマネージャにアクセスする方法は、通常、ハードウェアを監視して E シリーズ AutoSupport を設定することだけを目的としています。ファームウェアのアップグレードなど、 SANtricity System Manager 内の多くの機能や操作は、 StorageGRID アプライアンスの監視には適用されません。問題を回避するには、アプライアンスのハードウェアの設置とメンテナンスの手順に必ず従ってください。

SANtricity System Manager にアクセスする方法は 3 種類あり、その方法はインストールおよび設定のどの段階にあるかによって異なります。

- アプライアンスが StorageGRID システムにノードとして導入されていない場合は、 StorageGRID アプライアンスインストーラの Advanced タブを使用します。

  > 導入されたノードは、 StorageGRID アプライアンスインストーラを使用して SANtricity システムマネージャにアクセスできなくなります。

- アプライアンスを StorageGRID システムにノードとして導入している場合は、グリッドマネージャのノードページにある SANtricity システムマネージャタブを使用します。

- StorageGRID アプライアンスインストーラまたはグリッドマネージャを使用できない場合は、管理ポートに接続された Web ブラウザを使用して SANtricity System Manager に直接アクセスできます。

この手順 には、 SANtricity システムマネージャに最初にアクセスする手順が含まれています。SANtricity System Manager をすでにセットアップしている場合は、に進みます ハードウェアアラートを設定します ステップ。

> グリッドマネージャまたは StorageGRID アプライアンスインストーラを使用すると、アプライアンスの管理ポートを設定または接続しなくても SANtricity System Manager にアクセスできます。

SANtricity System Manager を使用して次の項目を監視します。

- ストレージアレイレベルのパフォーマンス、 I/O レイテンシ、 CPU 利用率、スループットなどのパフォーマンスデータ
- ハードウェアコンポーネントのステータス
- 診断データの表示などの機能をサポートします

SANtricity System Manager を使用して、次の設定を行うことができます。

- ストレージコントローラシェルフのコンポーネントの E メールアラート、 SNMP アラート、または syslog アラート
- ストレージコントローラシェルフのコンポーネントの E シリーズ AutoSupport の設定。

  E シリーズ AutoSupport の詳細については、 E シリーズドキュメントセンターを参照してください。

  "NetApp E シリーズシステムのドキュメントのサイト"

- セキュリティ保護されたドライブのロックを解除するために必要なドライブセキュリティキー（ドライブセキュリティ機能が有効になっている場合はロックの解除が必要）
- SANtricity システムマネージャにアクセスするための管理者パスワード

手順

1. 次のいずれかを実行します。

   - StorageGRID アプライアンス・インストーラを使用して、 * アドバンスト * > * SANtricity システム・マネージャ * を選択します
   - Grid Manager を使用して、 * nodes * > * _ アプライアンス・ストレージ・ノード _ * > * SANtricity システム・マネージャ * を選択します

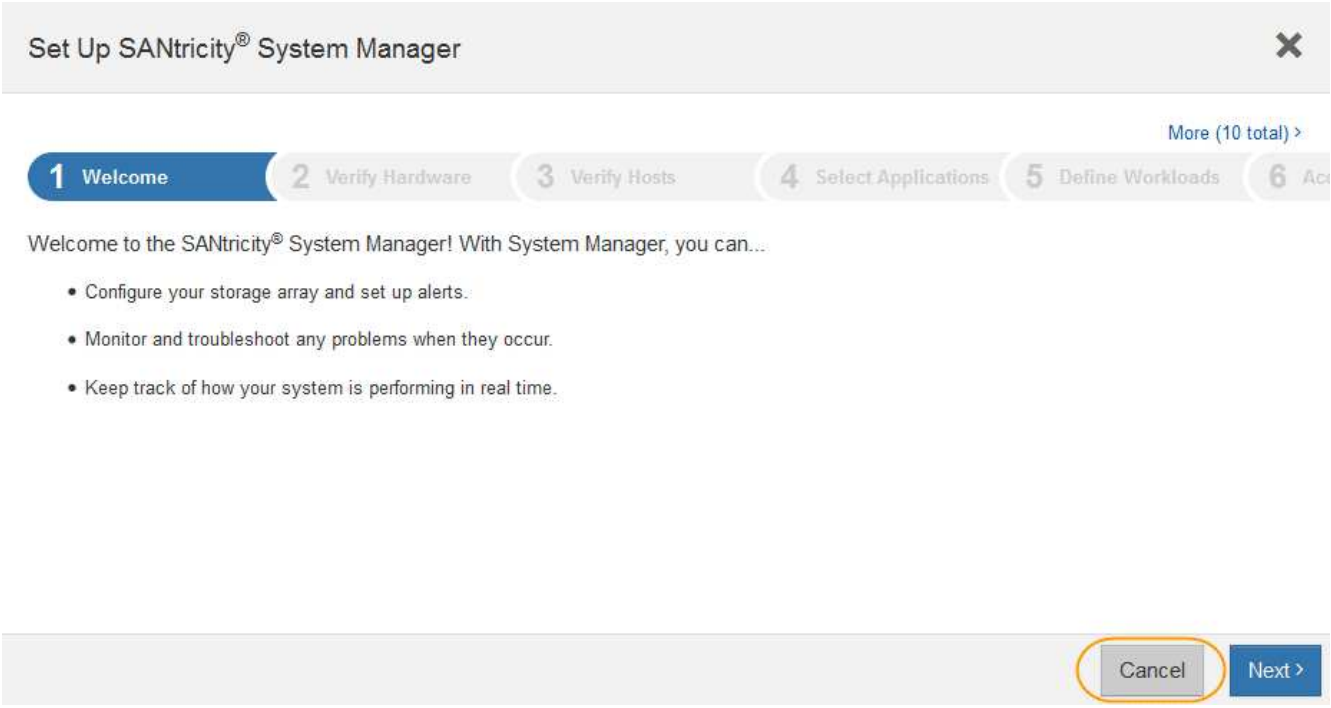
   > これらのオプションを使用できない場合やログインページが表示されない場合は、ストレージコントローラの IP アドレスを使用する必要があります。SANtricity システム・マネージャにアクセスするには、ストレージ・コントローラ IP ： +* `https://Storage_Controller_IP*` にアクセスします

   SANtricity System Manager のログインページが表示されます。

2. 管理者パスワードを設定または入力します。

SANtricity System Manager では、すべてのユーザで共有する管理者パスワードを 1 つ使用します。

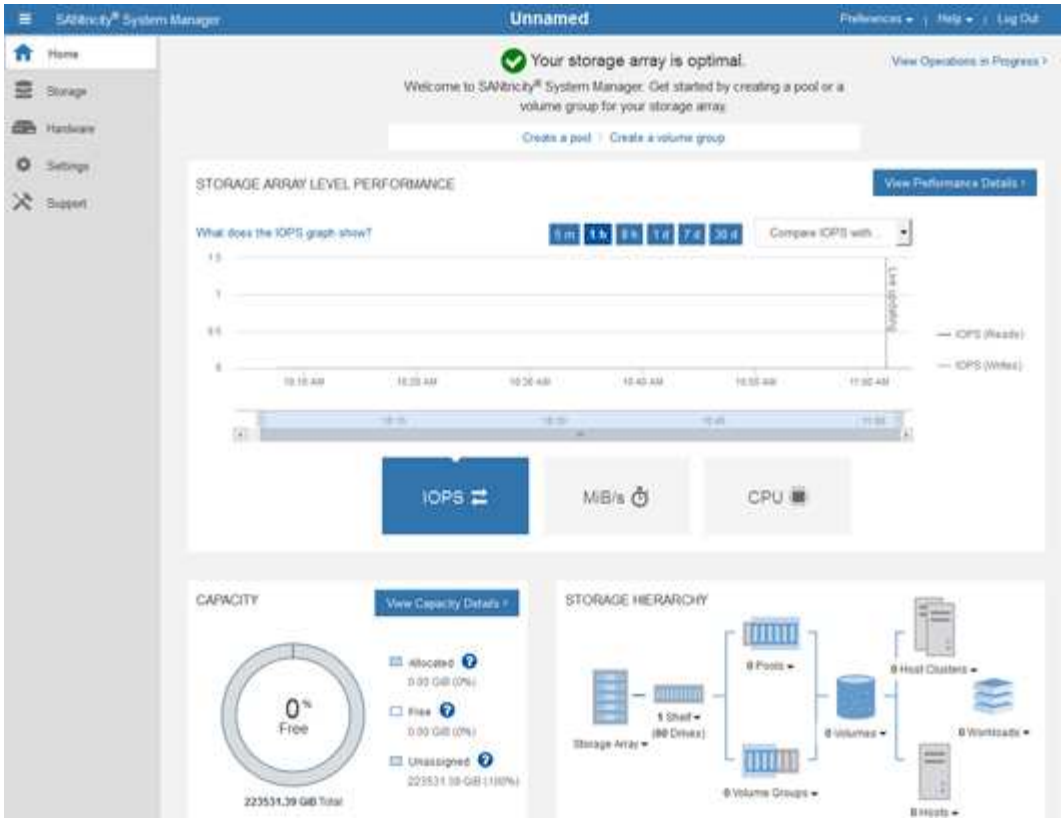
セットアップウィザードが表示されます。



3. 「 * キャンセル * 」を選択してウィザードを閉じます。

StorageGRID アプライアンスにはセットアップ・ウィザードを実行しないでください。

SANtricity の System Manager ホームページが表示されます。



4. [[config_hardware_alerts_sg5700 、 start=4]] ハードウェアアラートを設定します。
   a. SANtricity System Manager のオンラインヘルプにアクセスするには、 * Help * を選択します。
   b. オンラインヘルプの「 * Settings * > * Alerts * 」（ * 設定 * > * アラート * ）セクションを使用して、アラートについて学習します。
   c. How To の指示に従って ' メール・アラート 'SNMP アラート ' または syslog アラートを設定します
5. ストレージコントローラシェルフのコンポーネントの AutoSupport を管理します。
   a. SANtricity System Manager のオンラインヘルプにアクセスするには、 * Help * を選択します。
   b. オンラインヘルプの「 * support * > * Support Center * 」セクションで、 AutoSupport 機能について学習します。
   c. 「 How To 」の指示に従って、 AutoSupport を管理します。

      管理ポートを使用せずに E シリーズ AutoSupport メッセージを送信するための StorageGRID プロキシを設定する手順については、 StorageGRID の管理手順および「 E シリーズ AutoSupport のプロキシ設定」を参照してください。

   StorageGRID の管理

6. アプライアンスでドライブセキュリティ機能が有効になっている場合は、セキュリティキーを作成して管理します。
   a. SANtricity System Manager のオンラインヘルプにアクセスするには、 * Help * を選択します。
   b. オンラインヘルプの「 * Settings * > * System * > * Security key management * 」セクションでドライブセキュリティについて学習します。
   c. 「 How To 」の指示に従って、セキュリティキーを作成および管理します。

7. 必要に応じて、管理者パスワードを変更します。
   a. SANtricity System Manager のオンラインヘルプにアクセスするには、 * Help * を選択します。
   b. オンラインヘルプの * Home * > * Storage array administration * セクションで、管理者パスワードを確認してください。
   c. 「 How To 」の指示に従って、パスワードを変更します。

SANtricity システムマネージャでハードウェアステータスを確認します

SANtricity System Manager を使用して、ストレージコントローラシェルフの個々のハードウェアコンポーネントを監視および管理したり、コンポーネントの温度やドライブに関連する問題など、ハードウェア診断および環境に関する情報を確認したりできます。

必要なもの

- を使用している サポートされている Web ブラウザ。
- グリッドマネージャを介して SANtricity システムマネージャにアクセスするには、ストレージアプライアンス管理者の権限またはルートアクセス権限が必要です。
- StorageGRID アプライアンスインストーラを使用して SANtricity System Manager にアクセスするには、SANtricity System Manager 管理者のユーザ名とパスワードが必要です。
- Web ブラウザを使用して SANtricity System Manager に直接アクセスするには、 SANtricity System Manager 管理者のユーザ名とパスワードが必要です。

> グリッドマネージャまたは StorageGRID アプライアンスインストーラを使用して SANtricity System Manager にアクセスするには、 SANtricity ファームウェア 8.70 以降が必要です。

> グリッドマネージャまたはアプライアンスインストーラから SANtricity システムマネージャにアクセスする方法は、通常、ハードウェアを監視して E シリーズ AutoSupport を設定することだけを目的としています。ファームウェアのアップグレードなど、 SANtricity System Manager 内の多くの機能や操作は、 StorageGRID アプライアンスの監視には適用されません。問題を回避するには、アプライアンスのハードウェアの設置とメンテナンスの手順に必ず従ってください。

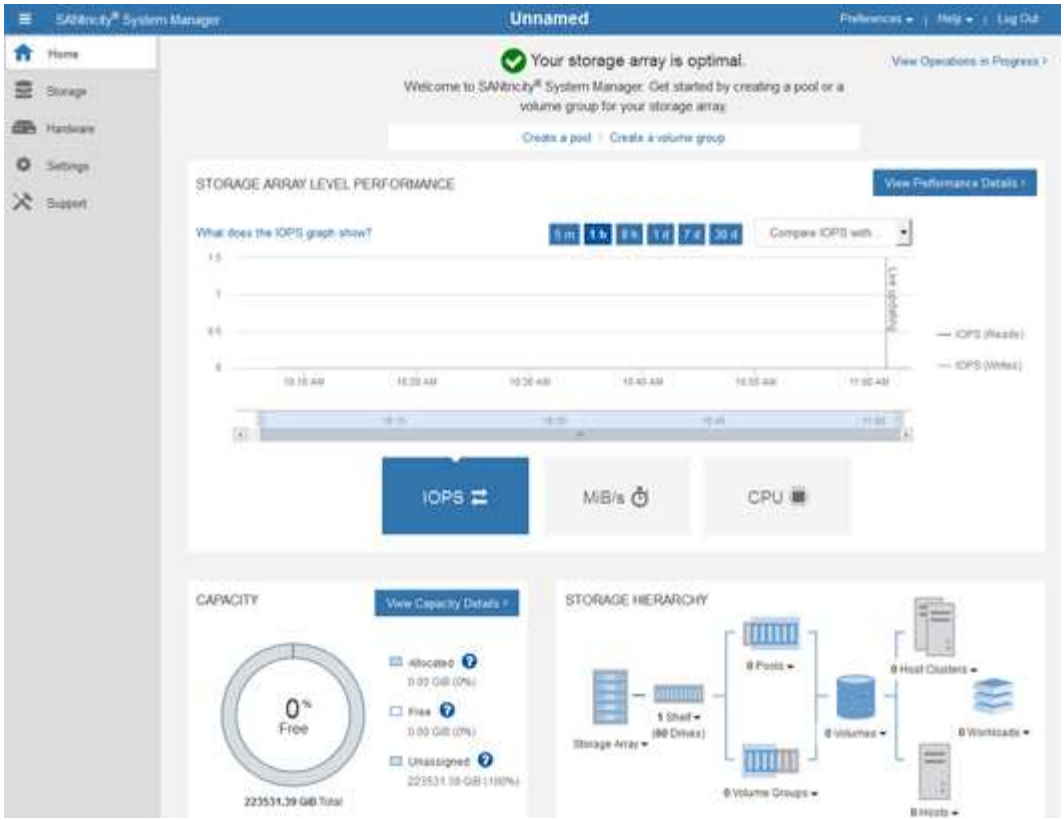
手順

1. SANtricity システムマネージャにアクセスします。

   SANtricity System Manager をセットアップしてアクセスします

2. 必要に応じて、管理者のユーザ名とパスワードを入力します。
3. セットアップウィザードを閉じて SANtricity システムマネージャのホームページを表示するには、 * Cancel * をクリックします。

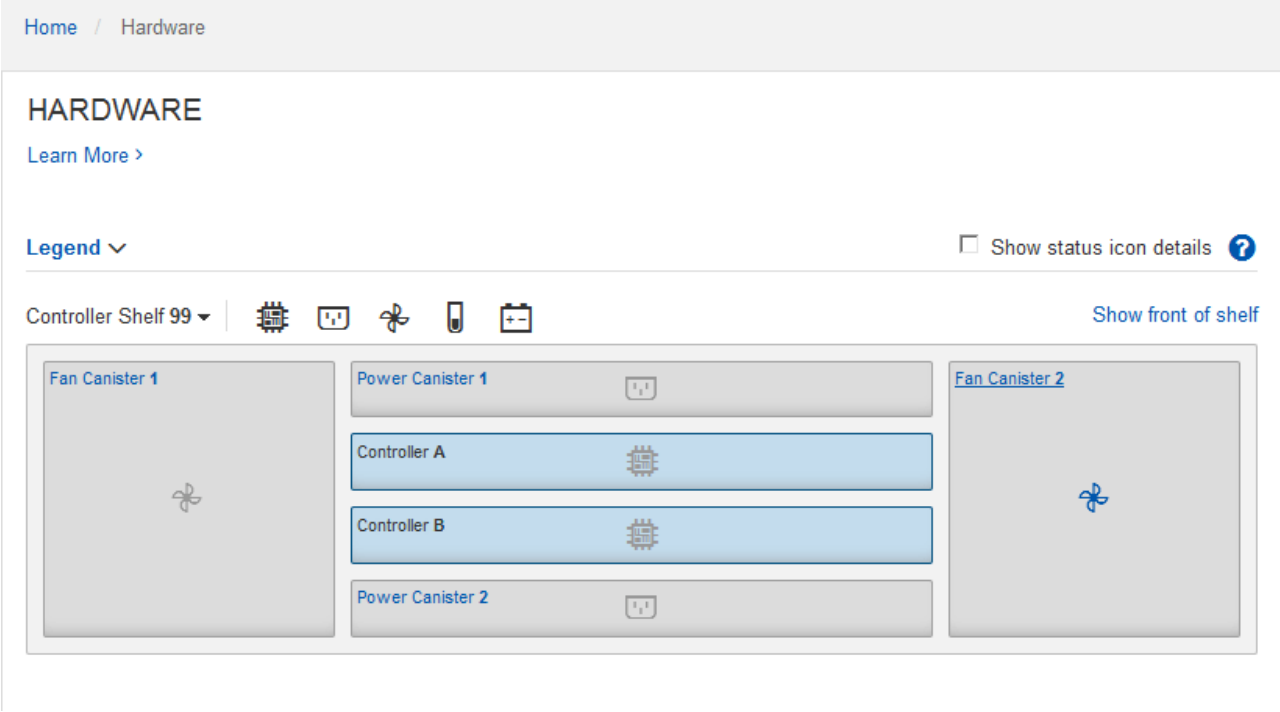
   SANtricity の System Manager ホームページが表示されます。SANtricity System Manager では、コントローラシェルフがストレージアレイと表示されます。



4. アプライアンスハードウェアについて表示された情報を確認し、すべてのハードウェアコンポーネントのステータスが「 Optimal 」であることを確認します。

   a. [* ハードウェア *] タブをクリックします。

   b. Show back of shelf* （シェルフの背面を表示）をクリックします。



シェルフの背面から、両方のストレージコントローラ、各ストレージコントローラのバッテリ、電源キャ

ニスター 2 台、ファンキャニスター 2 台、および拡張シェルフ（ある場合）を確認できます。構成部品の温度を表示することもできます。

a. 各ストレージコントローラの設定を表示するには、コントローラを選択し、コンテキストメニューから * 設定の表示 * を選択します。

b. シェルフの背面にある他のコンポーネントの設定を確認するには、対象となるコンポーネントを選択します。

c. [Show front of shelf* （シェルフの前面を表示）] をクリックし、表示するコンポーネントを選択します。

   シェルフの前面からは、ストレージコントローラシェルフまたは拡張シェルフ（ある場合）のドライブとドライブドロワーを確認できます。

ステータスが「 Needs Attention 」になっているコンポーネントがある場合は、 Recovery Guru に示される手順に従って問題 を解決するか、テクニカルサポートに連絡してください。

StorageGRID アプライアンスインストーラを使用してストレージコントローラの IP アドレスを設定します

各ストレージコントローラの管理ポート 1 を使用して、アプライアンスを SANtricity System Manager の管理ネットワークに接続します。StorageGRID アプライアンスインストーラから SANtricity System Manager にアクセスできない場合は、各ストレージコントローラの静的 IP アドレスを設定して、コントローラシェルフのハードウェアおよびコントローラファームウェアへの管理接続が失われないようにする必要があります。

必要なもの

- StorageGRID 管理ネットワークに接続できる管理クライアントを使用しているか、サービスラップトップを使用している必要があります。
- クライアントまたはサービスラップトップに、サポートされている Web ブラウザをインストールしておきます。

DHCP によって割り当てられたアドレスは、いつ変更されるかわかりません。一貫したアクセスを確保するために、コントローラには静的 IP アドレスを割り当ててください。

> この手順 は、 StorageGRID アプライアンスインストーラ（ * アドバンスト * > * SANtricity システムマネージャ * ）またはグリッドマネージャ（ * ノード * > * SANtricity システムマネージャ * ）から SANtricity システムマネージャにアクセスできない場合にのみ使用してください。

手順

1. クライアントから、 StorageGRID アプライアンス・インストーラの URL を + **`https://Appliance_Controller_IP:8443`** と入力します

   「 *Appliance-Controller_IP*` 」の場合は、任意の StorageGRID ネットワーク上のアプライアンスの IP アドレスを使用します。

   StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。

2. Configure Hardware * > * Storage Controller Network Configuration * を選択します。

Storage Controller Network Configuration ページが表示されます。

3. ネットワーク構成に応じて、 IPv4 、 IPv6 、またはその両方で * Enabled * を選択します。
4. 自動的に表示される IPv4 アドレスを書き留めます。

   ストレージコントローラの管理ポートに IP アドレスを割り当てるためのデフォルトの方法は、 DHCP です。

   DHCP 値が表示されるまでに数分かかる場合があります。

5. 必要に応じて、ストレージコントローラの管理ポートに静的 IP アドレスを設定します。

   管理ポートに静的 IP を割り当てるか、 DHCP サーバでアドレスの永久リースを割り当てる必要があります。

   a. 「 * Static * 」を選択します。
   b. CIDR 表記を使用して IPv4 アドレスを入力します。
   c. デフォルトゲートウェイを入力します。

   d. [保存（ Save ）] をクリックします。

      変更が適用されるまで数分かかる場合があります。

   SANtricity System Manager に接続するときは、新しい静的 IP アドレスを URL ： +* `https://Storage_Controller_IP*` として使用します

オプション：ノード暗号化を有効にします

ノードの暗号化を有効にすると、アプライアンス内のディスクを安全なキー管理サーバ（ KMS ）暗号化によってサイト内での物理的な損失やデータの削除から保護することができます。アプライアンスのインストール時にノード暗号化を選択して有効にする必

要があります。また、 KMS 暗号化プロセスが開始されると、ノード暗号化の選択を解除できません。

StorageGRID の管理手順の KMS に関する情報を確認します。

ノード暗号化が有効になっているアプライアンスは、 StorageGRID サイト用に設定されている外部キー管理サーバ（ KMS ）に接続します。各 KMS （または KMS クラスタ）は、サイトにあるすべてのアプライアンスノードの暗号化キーを管理します。これらのキーは、ノード暗号化が有効なアプライアンスで、各ディスク上のデータを暗号化および復号化します。

Grid Manager StorageGRID では、アプライアンスのインストール前またはインストール後に KMS を設定できます。詳細については、 StorageGRID の管理手順の KMS とアプライアンスの設定に関する情報を参照してください。

- アプライアンスをインストールする前に KMS を設定すると、 KMS で制御される暗号化が開始されます。この暗号化は、アプライアンスでノード暗号化を有効にし、 KMS が設定されている StorageGRID サイトに追加します。
- アプライアンスをインストールする前に KMS が設定されていない場合は、 KMS が設定され、アプライアンスノードを含むサイトで利用可能になった時点で、ノード暗号化が有効になっている各アプライアンスで KMS 制御された暗号化が実行されます。

> ノード暗号化が有効になっているアプライアンスで KMS に接続する前に存在するデータは、セキュアでない一時キーで暗号化されます。キーが KMS から提供される値に設定されるまで、アプライアンスの取り外しや盗難は防止されません。

ディスクの復号化に KMS キーが必要な場合を除いて、アプライアンス上のデータを取得することはできず、データが実質的に失われます。これは、 KMS から復号化キーを取得できない場合に発生します。顧客が KMS 設定をクリアするか、 KMS キーの有効期限が切れるか、 KMS への接続が失われるか、 KMS キーがインストールされている StorageGRID システムからアプライアンスが削除されると、キーにアクセスできなくなります。

手順

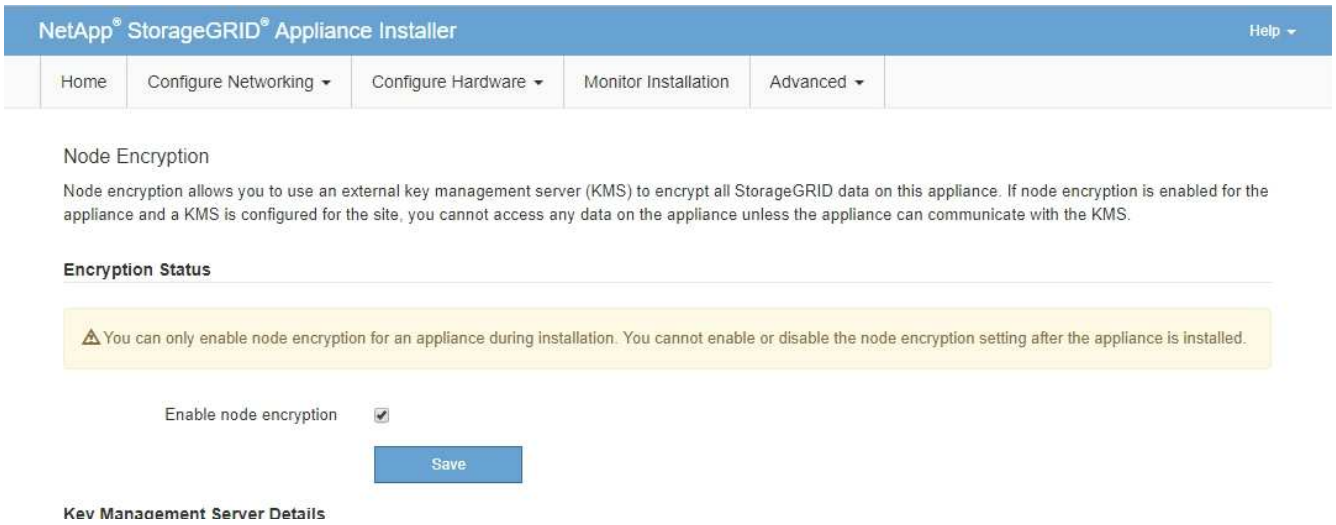
1. ブラウザを開き、アプライアンスのコンピューティングコントローラの IP アドレスのいずれかを入力します。+* `https://Controller_IP:8443`*

   「 *Controller_IP*` 」は、 3 つの StorageGRID ネットワークのいずれか上のコンピューティング・コントローラ（ストレージ・コントローラではない）の IP アドレスです。

   StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。

   > アプライアンスを KMS キーで暗号化すると、アプライアンスディスクを復号化する際に同じ KMS キーを使用する必要がなくなります。

2. Configure Hardware * > * Node Encryption * を選択します。



3. [ノード暗号化を有効にする *] を選択します。

   アプライアンスをインストールする前に、データ損失のリスクなしにノード暗号化を有効にする * を選択解除できます。インストールが開始されると、アプライアンスノードは StorageGRID システム内の KMS 暗号化キーにアクセスして、ディスク暗号化を開始します。アプライアンスのインストール後、ノード暗号化を無効にすることはできません。

   > KMS を含む StorageGRID サイトにノード暗号化が有効になっているアプライアンスを追加すると、そのノードで KMS 暗号化を使用するのを停止することはできません。

4. [保存（ Save ）] を選択します。
5. アプライアンスを StorageGRID システムのノードとして導入します。

   KMS で制御される暗号化は、アプライアンスが StorageGRID サイト用に設定されている KMS キーにアクセスすると開始されます。KMS 暗号化プロセス中にインストーラによって進捗状況のメッセージが表示されます。この処理には、アプライアンス内のディスクボリュームの数によっては数分かかることがあります。

   > アプライアンスは、最初に各ディスクボリュームにランダムな KMS 以外の暗号化キーを割り当てて構成します。ディスクはこの一時的な暗号化キーを使用して暗号化されます。このキーは、ノード暗号化が有効になっているアプライアンスが StorageGRID サイト用に設定されている KMS キーにアクセスするまではセキュリティ保護されません。

アプライアンスノードがメンテナンスモードのときに使用されているノード暗号化ステータス、 KMS の詳細、および証明書を確認できます。

StorageGRID の管理

メンテナンスモードでのノード暗号化の監視（ SG5700 ）

オプション： RAID モードの変更（ SG5760 のみ）

60 本のドライブを搭載した SG5760 では、ストレージとリカバリの要件に対応するために、別の RAID モードに変更できます。モードを変更できるのは、 StorageGRID アプラ

イアンスストレージノードを導入する前だけです。

必要なもの

- SG5760 を使用します。SG5712 がある場合は、 DDP モードを使用する必要があります。
- StorageGRID に接続できるクライアントを使用している必要があります。
- クライアントにはがあります サポートされている Web ブラウザ。

SG5760 アプライアンスをストレージノードとして導入する前に、次のいずれかのボリューム構成オプションを選択できます。

- * DDP * ：データドライブ 8 本につきパリティドライブを 2 本使用します。すべてのアプライアンスに推奨されるデフォルトのモードです。RAID6 よりもシステムパフォーマンスに優れ、ドライブ障害が発生したあとのリビルド時間も短く、管理も簡単です。また、 60 ドライブアプライアンスをドロワー損失から保護します。
- * DDP16 * ：このモードはデータドライブ 16 本につきパリティドライブを 2 本使用するため、 DDP よりもストレージ効率が高くなります。RAID6 よりもシステムパフォーマンスに優れ、ドライブ障害が発生したあとのリビルド時間も短く、管理も簡単です。ストレージ効率は RAID6 と同等です。DDP16 モードを使用するには、構成にドライブが 20 本以上含まれている必要があります。ドロワー損失からの保護は提供しません。
- *RAID6 *: このモードは 16 台以上のデータドライブごとに 2 本のパリティドライブを使用します。RAID 6 モードを使用するには、構成にドライブが 20 本以上含まれている必要があります。DDP よりもアプライアンスのストレージ効率を上げることができますが、ほとんどの StorageGRID 環境では推奨されません。

> ボリュームがすでに構成されている場合や StorageGRID が事前にインストールされている場合に RAID モードを変更すると、ボリュームが削除されて置き換えられます。対象となったボリュームのデータはすべて失われます。

手順

1. サービスラップトップを使用して Web ブラウザを開き、 StorageGRID アプライアンスインストーラ +**`https://E5700SG_Controller_IP:8443`** にアクセスします

   ここで '_E5700SG コントローラの IP アドレスのいずれかは '_E5700SG コントローラの IP アドレスです

2. 「 * アドバンスト * 」 > 「 * RAID モード * 」の順に選択します。
3. [Configure RAID Mode*] ページで、 [Mode] ドロップダウンリストから目的の RAID モードを選択します。
4. [保存（ Save ）] をクリックします。

"NetApp E シリーズシステムのドキュメントのサイト"

オプション：アプライアンスのネットワークポートの再マッピング

アプライアンスストレージノードの内部ポートを別の外部ポートに再マッピングすることが必要になる場合があります。たとえば、ファイアウォールの問題 が原因でポートの再マッピングが必要になることがあります。

必要なもの

- 以前に StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスしていた場合。
- ロードバランサエンドポイントを設定しておらず、設定する予定もない状態である必要があります。

> ポートを再マッピングする場合、同じポートを使用してロードバランサエンドポイントを設定することはできません。ポートを再マッピング済みの場合にロードバランサエンドポイントを設定するには、の手順を実行します ポートの再マッピングを削除。

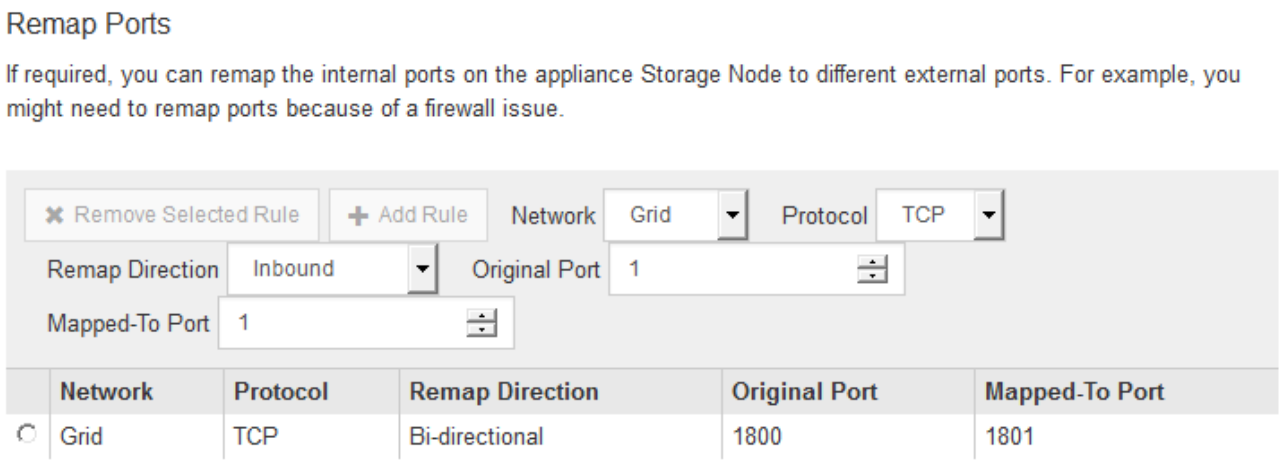
手順

1. StorageGRID アプライアンスインストーラのメニューバーから、 **Configure Networking *>*Remap Port** をクリックします。

   Remap Port ページが表示されます。

2. Network * ドロップダウンボックスから、再マッピングするポートのネットワーク（ Grid 、 Admin 、または Client ）を選択します。
3. [**Protocol**] ドロップダウンボックスから、 IP プロトコルとして [TCP] または [UDP] を選択します。
4. [* Remap Direction] * ドロップダウンボックスから、このポートに再マッピングするトラフィック方向（インバウンド、アウトバウンド、または双方向）を選択します。
5. 「 * Original Port * 」に、再マッピングするポートの番号を入力します。
6. 「 * mapped-to Port * 」には、代わりに使用するポートの番号を入力します。
7. [* ルールの追加 *] をクリックします。

   新しいポートマッピングがテーブルに追加され、新しいマッピングがただちに有効になります。



8. ポートマッピングを削除するには、削除するルールのオプションボタンを選択し、 * 選択したルールの削除 * をクリックします。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.